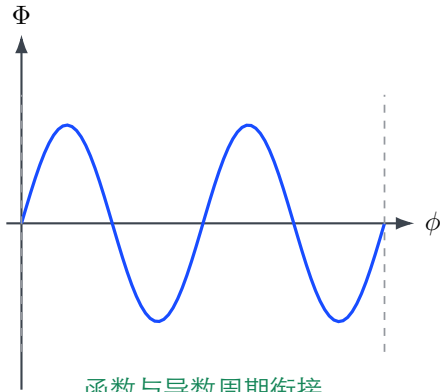
周期角向本征值：分部积分把本征值写成平方积分之比



函数与导数周期衔接

$-\Phi'' = \lambda\Phi$，乘以 Φ 后在一周期积分。

$$\lambda = \frac{\int_0^{2\pi} (\Phi')^2 d\phi}{\int_0^{2\pi} \Phi^2 d\phi} \geq 0$$

$\lambda = 0 \Rightarrow \Phi' = 0$，故
非零本征函数只能为常数。